Затверджено науково-методичною радою
Державного університету
«Житомирська політехніка»
протокол від «___» _____ 202__ р. № _____

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для самостійної роботи студентів
з навчальної дисципліни
«Людино-машинний інтерфейс»

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»
денної форми навчання
спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»
(освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення»)
факультет інформаційно-комп'ютерних технологій
кафедра інженерії програмного забезпечення

Розглянуто і рекомендовано на засіданні
кафедри інженерії програмного
забезпечення
протокол від «___» _____ 202__ р.
№ _____

Розробник: асистент кафедри ІПЗ ТАЛАВЕР Олег Володимирович

Житомир
2026

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Людино-машинний інтерфейс» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» (освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення»). Ч.1 / Укладач: ТАЛАВЕР Олег – Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка», 2026. – 49 с.

Методичні рекомендації містять теоретичний матеріал, приклади та вказівки для виконання завдань самостійної роботи, пов'язаних з вивченням підходів розробки користувацьких інтерфейсів. Методичні рекомендації призначені для студентів, які навчаються за денною формою за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення».

Укладач: ТАЛАВЕР Олег

Рецензенти: ВАКАЛЮК Т. А., МОРОЗОВ А. В.

ЗМІСТ

ВСТУП.....4

Тема № 1. *Збір вимог до програмного забезпечення та побудова плану дослідження*.....6

Тема № 2. *Проведення інтерв'ю та аналіз результатів дослідження*.....15

Тема № 3. *Тестування зручності додатків-конкурентів*.....21

Тема № 4. *Розробка низькодеталізованого прототипу додатка*.....31

Тема № 5. *Створення високодеталізованого прототипу у Figma*.....36

Тема № 6. *Прототипування адаптивного дизайну у Figma*.....40

Тема № 7. *Покращення доступності вебсторінок*.....43

Рекомендована література.....49

Інформаційні ресурси в Інтернеті.....49

ВСТУП

Методичні рекомендації призначені для виконання завдань самостійної роботи студентів денної форми навчання з навчальної дисципліни «Людино-машинний інтерфейс».

Методичні рекомендації містять опис робіт за 7 темами. Перед виконанням кожної роботи необхідно вивчити відповідний теоретичний матеріал.

Роботи утворюють єдиний наскрізний проєкт: у першій темі студент обирає ідею додатка, і всі наступні роботи (крім теми з доступності) виконуються на цій самій темі - від дослідження та вимог до деталізованого прототипу. Результати кожної роботи є вхідними даними для наступної, тому їх варто зберігати в одному Figma-файлі та одному документі.

Під час виконання робіт студент повинен продемонструвати:

- розуміння процесу побудови користувацьких інтерфейсів;
- вміння застосовувати методи UX-дослідження - аналіз конкурентів, інтерв'ю, тестування зручності - і перетворювати їх результати на дизайн-рішення;
- вміння використовувати Figma для побудови прототипів.

Типовий порядок виконання робіт й методичні рекомендації до їх виконання:

1. ознайомитися з методичними рекомендаціями до роботи;
2. виконати завдання;
3. відповісти на контрольні питання;
4. оформити звіт і здати викладачу.

Оцінювання. Кожна робота оцінюється від 0 до 100 балів. Під кожним завданням наведено критерії з балами: за них виставляється оцінка на захисті, а їх сума за всіма завданнями роботи дорівнює 100. Опціональні завдання

входять до цих 100, тож без них максимальна оцінка нижча. Окремо зазначені обов'язкові частини (наприклад, додаток про участь у дослідженні одногрупника), без яких оцінка обмежується.

Звіт з будь-якої роботи повинен містити:

1. Титульний лист відповідно зразка.
2. Опис виконаних завдань: умова кожного завдання та отриманий результат.
3. Для робіт у Figma - посилання на файл із доступом на перегляд (Share - Anyone with the link - Can view) та скріншоти всіх екранів або діаграм у самому звіті: звіт має бути самодостатнім і читатися без відкриття Figma.
4. Висновки по роботі з урахуванням усіх виконаних завдань.

Вимоги до оформлення звіту

Поля сторінки: ліве - 2,5 см, праве, верхнє й нижнє - 1,5 см; шрифт Times New Roman (14 пт), міжрядковий інтервал - множник 1,5.

Номери сторінок мають знаходитися у правому нижньому куті. Титульний лист не нумерується.

Тема № 1. *Збір вимог до програмного забезпечення та побудова плану дослідження*

Мета: навчитися застосовувати дизайн-мислення для розробки первинних вимог до додатка. Здобути навички вторинного дослідження, аналізу конкурентів, створення персон, формулювання історій користувача, побудови мапи подорожі користувача та формулювання проблемних тверджень.

Зміст роботи

Оцінка за роботу одна, 0-100 балів: сума балів за завданнями нижче. Опціональні завдання входять до цих 100, тож без них максимум 80.

Завдання 1. Тема додатка, конкуренти, вторинне дослідження (до 25 балів). Обрати тему додатка, що буде розроблятися впродовж курсу, проаналізувати конкурентів та провести вторинне дослідження. Необхідно провести огляд існуючих додатків, що виконують подібні функції до обраного додатка. Окремо визначити та коротко охарактеризувати 2-3 конкурентів - прямих і непрямих (див. розділ «Аудит конкурентів» другої лекції): для кожного вказати цільову аудиторію, ключові функції та помітні сильні й слабкі сторони. Саме ці продукти стануть об'єктом тестування зручності у Темі 3. Результати вторинного дослідження, включаючи огляд конкурентів і будь-які знайдені дослідження або літературу, слід стисло але ємно відобразити в звіті.

Критерії оцінювання:

- тему обрано й описано: для кого додаток і яку проблему вирішує - **5**;
- 2-3 конкуренти, прямі й непрямі, з аудиторією, функціями, сильними й слабкими сторонами - **12**;
- вторинне дослідження: джерела (статті, дослідження, відгуки) і висновки з них - **8**.

Завдання 2. Портрети персон (до 20 балів). Етап емпатії. Розробити не менше двох портретів персон, що представляють цільових користувачів додатка. У кожному портреті зазначити ключові дані: вік, професію, поведінку та очікування користувачів. Також описати їхні потреби та проблеми (больові точки).

Критерії оцінювання:

- не менше двох персон з різними потребами - **6**;
- у кожній вказано вік, професію, поведінку та очікування - **6**;
- потреби й больові точки конкретні і випливають з дослідження, а не вигадані - **8**.

Завдання 3. Історії користувача (опціонально, до 5 балів). На основі портретів персон створити принаймні дві історії для кожної з персон.

Критерії оцінювання:

- по дві історії на персону у форматі «Як [тип користувача], я хочу [дія], щоб [користь]» - **5**.

Завдання 4. Мапа подорожі користувача (опціонально, до 5 балів). Вибрати один з ключових сценаріїв використання додатка і створити мапу подорожі користувача. Мапа має включати етапи взаємодії з додатком, думки, дії та емоції користувача на кожному етапі.

Критерії оцінювання:

- етапи, дії, думки, емоції та точки покращення для одного сценарію - **5**.

Завдання 5. Проблемні твердження, гіпотези, ціннісні пропозиції (до 20 балів). Фаза визначення. На основі зібраних даних сформулювати проблемні твердження, що визначають головні виклики для користувачів. Потім запропонувати гіпотези щодо їх вирішення та сформулювати ціннісні пропозиції, що мають на меті подолання цих проблем.

Критерії оцінювання:

- проблемне твердження для кожної персони у форматі з рекомендацій - **8**;
- гіпотеза «Якщо ..., тоді ...» до кожного твердження - **6**;
- ціннісна пропозиція, що відрізняє продукт від конкурентів із завдання 1 - **6**.

Завдання 6. Цільові твердження (до 10 балів). Фаза ідеації. Сформулювати цільові твердження у відповідному форматі.

Критерії оцінювання:

- формат дотримано: продукт, дії користувача, на кого вплине, як виміряти - **6**;
- твердження узгоджені з проблемними твердженнями завдання 5 - **4**.

Завдання 7. HMW-питання (опціонально, до 5 балів). Сформулювати не менше трьох HMW-питань («Як ми можемо...», How Might We).

Критерії оцінювання:

- не менше трьох питань, що дивляться на проблему з різних боків - **5**.

Завдання 8. Швидкий скетчинг (опціонально, до 5 балів). Провести швидкий скетчинг ідей реалізації рішень інтерфейсу, вирішення проблем (питання HMW будуть в нагоді аби сприяти більшій варіативності рішень).

Критерії оцінювання:

- скетчі 2-3 різних варіантів рішення для однієї проблеми - **5**.

Завдання 9. Звіт (до 5 балів). Оформити звіт за вимогами вступу: умова кожного завдання і результат, висновки.

Критерії оцінювання:

- структура за вимогами, результати кожного завдання наведено - **3**;
- висновки по роботі - **2**.

Методичні рекомендації

Рекомендується оглянути конспекти другої та третьої лекцій.

Вторинне дослідження - Використовується для аналізу наявних джерел інформації: звітів, статей, досліджень конкурентів та іншого контенту, що допоможе зрозуміти ринок і потреби користувачів.

Портрети персон - Це вигадані репрезентативні користувачі, які допомагають уявити справжніх людей з їхніми унікальними проблемами. Включають дані про цілі, очікування, проблеми та поведінкові характеристики, щоб команди могли краще зрозуміти різні групи користувачів.



Рис. 1. Приклад персони Airbnb

Історії користувачів - Формат історій допомагає описати дії користувача у форматі, що чітко передає цінність для кінцевого користувача (формат: «Як [тип користувача], я хочу [дія], щоб [користь/результат]»).

Мапа подорожі користувача - Мапи показують процес, через який проходить користувач, досягаючи своїх цілей. Важливі компоненти: актор (користувач), сценарій, етапи, дії, думки, емоції, а також можливі точки покращення.

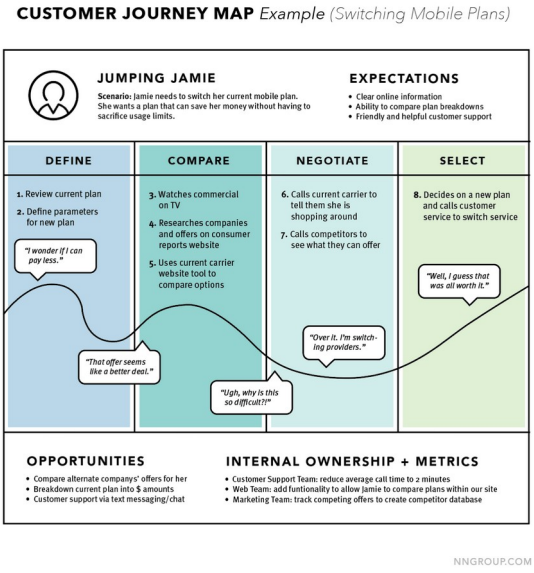


Рис. 2. Приклад мапи подорожі користувача по сценарію зміни тарифного плану

Проблемне твердження - Допомагає чітко визначити, хто є користувачем, які потреби в нього виникають і чому ці потреби важливі, має наступний формат: «[Ім'я персони] є [типом користувача], який потребує [тип користувацького досвіду], тому що [користь від цього досвіду]».

Гіпотези - Є мостом між визначенням проблеми та створенням рішень. Вони дозволяють припустити, як конкретна дія або функціонал допоможуть користувачеві досягти своїх цілей і вирішити проблеми. Формат: «Якщо [користувач] зможе [здійснити дію], тоді він досягне [користі]».

Ціннісна пропозиція - Пояснює, як продукт або послуга унікально вирішують проблеми користувачів і створюють для них цінність. Це підсумок того, що робить продукт важливим для користувачів і чому він вирізняється на ринку.

Цільові твердження - Є короткими підсумками, що визначають продукт і його переваги для користувачів формату «Наш [продукт] дозволить користувачам [виконувати конкретні дії], що вплине на [опишіть, на кого це

вплине], надаючи їм можливість [опишіть, як це позитивно вплине на них]. Ми виміряємо ефективність через [як ви виміряєте вплив].»

Метод "Як ми можемо..." допомагає сконцентрувати увагу на проблемі та підійти до рішення з різних сторін.

Скетчинг дозволяє швидко візуалізувати ідеї і підтримує процес ідеації.

Приклад

В прикладі відсутня графіка (фото, діаграми, таблиці) які рекомендовано додавати.

1. Вторинне дослідження: аналіз конкурентів та літератури

Було проведено детальне дослідження ринку мобільних додатків для планування бюджету з метою зрозуміти, які функції пропонують найбільш популярні додатки та які потреби користувачів залишаються незадоволеними. Було обрано кілька ключових конкурентів для аналізу: Monefy, YNAB (You Need a Budget) і Spendee - усі три прямі конкуренти; як непрямі розглянуто банківські додатки з вбудованою статистикою витрат.

Monefy зосереджений на швидкому ручному записі витрат: одна кнопка додавання, категорії у вигляді кола іконок і кругова діаграма витрат за обраний період на головному екрані. Він простий і зрозумілий новачкам, підтримує кілька рахунків і резервне копіювання, але не має цілей заощаджень, а аналітика обмежена розподілом за категоріями.

YNAB має інший підхід до бюджетування: основна концепція полягає в тому, щоб розподілити кожну гривню. Це допомагає користувачам чітко усвідомлювати, на що йдуть їхні гроші. YNAB активно стимулює користувачів до формування заощаджень на конкретні цілі. Проте, через його жорсткий підхід і високий рівень деталізації, новим користувачам може бути складно пристосуватися до цієї системи.

Spendee дозволяє створювати спільні бюджети, що корисно для сімей або партнерів, які бажають відслідковувати спільні витрати. Додаток має простий інтерфейс, зручний для новачків, але йому бракує деяких аналітичних інструментів, наприклад, для детального аналізу витрат за категоріями.

Додатково було вивчено статті та дослідження з UX дизайну фінансових додатків. На основі аналізу існуючих рішень було визначено кілька важливих аспектів, що можуть покращити користувацький досвід:

- простіший інтерфейс для щоденного використання, орієнтований на новачків у фінансовому плануванні;
- інструменти для встановлення фінансових цілей, які мотивують користувачів відкладати на важливі події або покупки;
- аналітичні функції, які б надавали детальну інформацію про витрати та допомагали користувачам зрозуміти, де вони можуть заощаджувати.

2. Портрети персон

Були створені два портрети персон, які представляють основні категорії користувачів, для яких розробляється додаток:

- Марина, 30 років.
    - Професія: Маркетолог у великій компанії
    - Мета: Вести облік витрат і створити фонд на випадок надзвичайних ситуацій
    - Болючі точки: Вона відчуває труднощі з регулярним записом витрат і потребує простих нагадувань, щоб не виходити за межі бюджету. Марині також важливо, щоб додаток допомагав з легкістю контролювати прогрес у досягненні фінансових цілей.
- Іван, 24 роки
    - Професія: Студент останнього курсу університету

- Мета: Збирати кошти на подорож і при цьому контролювати щоденні витрати
- Болючі точки: Івану важко дотримуватись обмежень бюджету, і він шукає інструмент для аналізу витрат, який би дозволяв йому бачити, на що саме витрачаються кошти. Додаток повинен мати простий інтерфейс, який буде зручним для повсякденного користування.

3. Історії користувачів

На основі створених персон були сформульовані історії користувачів:

- Марина:
  - "Як людина, що працює повний робочий день, я хочу отримувати нагадування про запис витрат, щоб краще контролювати свої фінанси."
  - "Як користувачка, яка заощаджує на випадок надзвичайних ситуацій, я хочу легко встановлювати цілі та бачити прогрес, щоб почуватися впевненіше."
- Іван:
  - "Як студент із обмеженим бюджетом, я хочу бачити щоденні витрати, щоб зрозуміти, де можу зекономити."
  - "Як людина, що планує подорож, я хочу мати можливість відкладати на конкретну ціль, щоб реалізувати свою мрію."

5. Проблемні твердження та гіпотези

- Проблемне твердження для Івана: "Івану важко контролювати витрати в рамках бюджету, що ускладнює планування заощаджень на подорож."
- Гіпотеза: "Якщо додаток надасть Івану детальний щоденний звіт про витрати та можливість налаштування категорій, це допоможе йому краще контролювати свої витрати та відкладати кошти на ціль."

- Цільова пропозиція: "Додаток має включати функцію щоденних звітів про витрати за категоріями та дозволяти налаштовувати нагадування про контроль витрат."
- ...

Контрольні питання

1. Що таке вторинне дослідження, і яку інформацію воно допомагає отримати при розробці додатка?
2. Які основні елементи повинні бути включені до портретів персон, і чому ці елементи важливі?
3. Як правильно формулювати історії користувачів, і яка користь від їх використання в UX-дизайні?
4. Яким чином гіпотези та цільові пропозиції допомагають у процесі розробки додатка?
5. Яка роль швидкого скетчингу в процесі ідеації?

Тема № 2. *Проведення інтерв'ю та аналіз результатів дослідження*

Мета: Навчитися розробляти план і сценарій для проведення UX-інтерв'ю, аналізувати отримані результати.

Зміст роботи

Оцінка за роботу одна, 0-100 балів: сума балів за завданнями нижче. Опціональне завдання 4 входить до цих 100; завдання 5 обов'язкове: без додатка робота оцінюється щонайбільше у 60 балів.

Завдання 1. План і сценарій інтерв'ю (до 20 балів). Скласти план проведення інтерв'ю на тему додатка, описаного в попередній роботі: мета, цільова аудиторія (яка з персон), дослідницькі питання. Підготувати сценарій інтерв'ю з 8-10 питаннями, які допоможуть виявити потреби користувачів і проблемні точки у використанні додатка.

Критерії оцінювання:

- мета, цільова аудиторія (персона з Теми 1) і дослідницькі питання - **8**;
- 8-10 питань: відкриті, нейтральні, без навідних, у логічній послідовності - **12**.

Завдання 2. Проведення інтерв'ю (до 25 балів). Провести інтерв'ю з трьома учасниками. Один із них - реальна людина: одногрупник, що підходить під одну з персон Теми 1 (він відповідає від себе, а не грає роль); інтерв'ю проводиться очно або через відеодзвінок, 20-30 хвилин, відповіді фіксуються (нотатки або запис за згодою). Ще два учасники - синтетичні: за допомогою генеративного ШІ отримати відповіді від імені двох «учасників» з різними профілями (наприклад, новачок і досвідчений користувач), як описано в рекомендаціях.

Критерії оцінювання:

- реальний респондент відповідає обраній персоні; інтерв'ю 20-30 хвилин, відповіді зафіксовано - **12**;
- два синтетичні учасники з різними профілями, промпт наведено у звіті - **8**;
- відповіді записано дослівно або цитатами, а не переказом - **5**.

Завдання 3. Аналіз відповідей (до 25 балів). Провести аналіз відповідей: згрупувати думки й цитати за темами, зробити висновки та пропозиції щодо змін чи доповнень вимог, сформованих у попередній роботі. Окремим пунктом порівняти відповіді реальної людини з синтетичними: що ШІ згладив, узагальнив або не помітив, а що живий респондент сказав несподіваного.

Критерії оцінювання:

- відповіді згруповано за темами, теми названо, зроблено висновки - **10**;
- порівняння реального респондента із синтетичними з конкретними прикладами - **8**;
- пропозиції змін до вимог Теми 1 з посиланням на відповіді - **7**.

Завдання 4. Структурування на електронній дошці (опціонально, до 5 балів). Структурувати ідеї, отримані під час інтерв'ю, на електронній дошці на кшталт Mural або Miro (кластери, назви тем, висновки) і додати знімок дошки до звіту.

Критерії оцінювання:

- дошка з кластерами, назвами тем і висновками, знімок у звіті - **5**.

Завдання 5. Участь у дослідженні одногрупника (до 15 балів, обов'язково). Взяти участь в інтерв'ю одногрупника як респондент (тема його додатка має відрізнятися від вашої) і додати до звіту додаток «Участь у дослідженні одногрупника» (структура - в рекомендаціях). Без додатка робота оцінюється щонайбільше у 60 балів.

Критерії оцінювання:

- додаток: колега, тема його додатка, дата, формат, які питання ставили і що відповідали - **5**;
- рефлексія на 3-5 речень про якість питань і поведінку інтерв'юера за правилами з рекомендацій - **8**;
- одна конкретна порада колезі - **2**.

Завдання 6. Звіт (до 10 балів). Оформити звіт за вимогами вступу: план, сценарій, записи інтерв'ю, аналіз, додаток.

Критерії оцінювання:

- структура за вимогами, результати кожного завдання наведено - **5**;
- висновки по роботі - **5**.

Методичні рекомендації

Рекомендується оглянути конспект третьої лекції.

1. **Основні частини плану інтерв'ю:**

- Мета інтерв'ю: Чітко визначити, яку інформацію необхідно отримати від користувачів, і як вона допоможе в подальшій розробці продукту.
- Цільова аудиторія: Описати характеристики користувачів, які беруть участь в інтерв'ю, щоб зібрані дані були репрезентативними.
- Дослідницькі питання: Це конкретні питання, що допомагають знайти відповіді, необхідні для досягнення цілей дослідження.

2. **Правила формулювання питань для інтерв'ю:**

- Відкриті питання: Використовуйте питання, які не мають відповіді "так" чи "ні". Це дозволяє отримати більше деталей від учасника (наприклад, "Що вам подобається або не подобається у додатку?").
- Нейтральність: Питання не повинні містити підказок або припущень, щоб уникнути упереджених відповідей (наприклад, "Які труднощі ви

відчуваєте під час використання додатка?" замість "Чи важко вам використовувати додаток?").

- Простота формулювання: Питання мають бути легкими для розуміння, уникати складної термінології.
- Питання для уточнення: Після основного питання можна використовувати уточнюючі запитання, такі як "Розкажіть більше про це" або "Що ви маєте на увазі?", щоб отримати глибшу відповідь.

3. **Промпт для отримання відповідей від генеративного AI:**

"Відповідай на запитання інтерв'ю від імені користувача [Ім’я учасника] - опиши його професію, досвід та основні проблеми у використанні додатка. Відповідай детально на кожне питання, ніби це відповіді на UX-інтерв'ю. Старайся відповісти так, щоб передати реальні емоції та досвід користувача. Профіль учасника: [додати короткий опис, наприклад, "новачок у використанні додатків для планування бюджету" або "досвідчений користувач з фокусом на деталях фінансового обліку"]".

4. **Приклад аналізу результатів за допомогою платформи електронної дошки:**

Весь процес аналізу може відбуватися візуально: виписуємо цитати чи ідеї, потім групуємо, називаємо кластери та пишемо висновки:

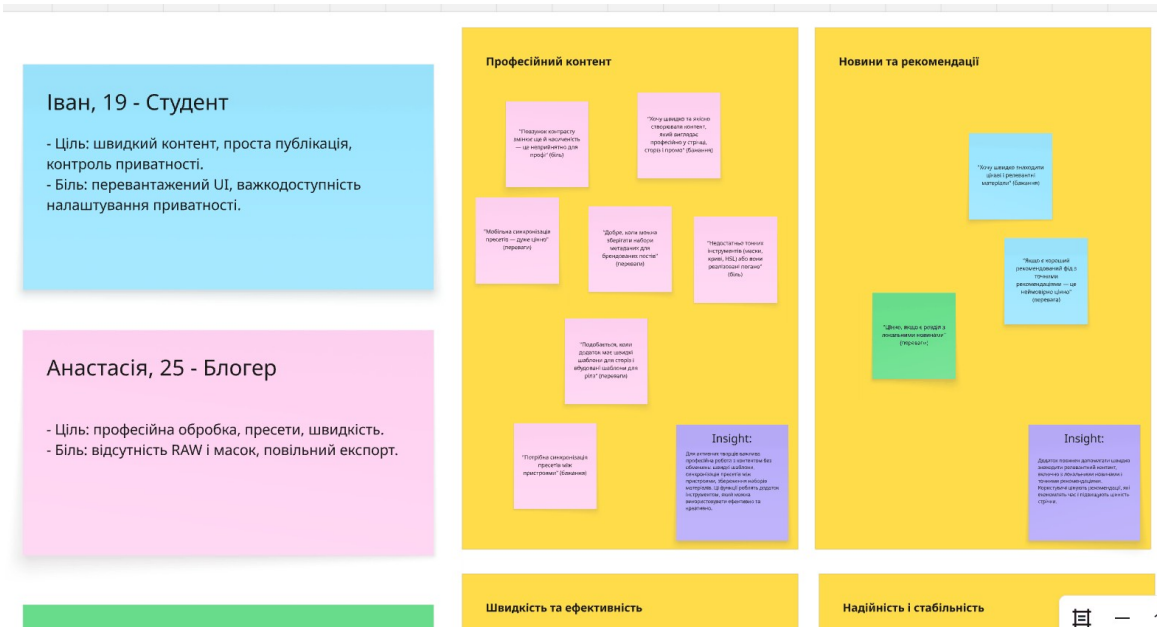


Рис. 3. Приклад аналізу результатів інтерв'ю на електронній дошці

5. **Інтерв'ю з реальним респондентом:** домовтеся про час і формат, поясніть мету і що правильних відповідей немає; починайте з простих питань про досвід; не підказуйте, не сперечайтеся і не пояснюйте свій задум - ви слухаєте, а не переконуєте; ставте уточнювальні питання («Розкажіть докладніше...», «Що ви маєте на увазі?»); фіксуйте цитати дослівно. Синтетичні відповіді ШІ корисні як тренування й матеріал для порівняння, але не замінюють живу людину: модель схильна відповідати «середньостатистично» і підтверджувати очікування, закладені в промпт.
6. **Додаток «Участь у дослідженні одногрупника»:** ім'я колеги та тема його додатка; дата й формат (очно / відеодзвінок); роль (респондент); 2-3 речення про те, які питання вам ставили і що ви відповідали; рефлексія на 3-5 речень: чи були питання відкритими й нейтральними, чи траплялися навідні («Чи важко вам...?»), чи пояснили мету, чи давали час подумати; одна порада колезі. Мета додатка - побачити інтерв'ю очима респондента і навчитися на чужих помилках.

Контрольні питання

1. Які ключові елементи повинен включати план інтерв'ю?
2. Яку роль відіграє правильне формулювання питань у проведенні UX-інтерв'ю?
3. Як можна структурувати ідеї, отримані з інтерв'ю, для кращого аналізу?
4. Чим відповіді синтетичних (ШІ) учасників відрізнялися від відповідей реальної людини і які обмеження це накладає на використання ШІ в UX-дослідженнях?
5. Які помилки інтерв'юера ви помітили, бувши респондентом, і як уникнете їх у власному дослідженні?

Тема № 3. *Тестування зручності додатків-конкурентів*

Мета: здобути практичний досвід планування, проведення та аналізу тестування зручності; застосувати цей метод до продуктів-конкурентів, визначених у Темі 1, щоб отримати обґрунтовані дизайн-рішення для власного прототипу.

Зміст роботи

Робота продовжує наскрізну тему курсу: власного прототипу ще немає, тому об'єктом тестування стають два продукти-конкуренти з Теми 1. Однакові завдання для обох продуктів дають змогу порівняти їх між собою і зрозуміти, що варто запозичити, а яких проблем уникнути. Результат роботи - «Висновки для власного прототипу» - є вхідними даними для Тем 4 і 5.

Оцінка за роботу одна, 0-100 балів: сума балів за завданнями нижче. Опціональне завдання 4 входить до цих 100; завдання 5 обов'язкове: без додатка робота оцінюється щонайбільше у 60 балів.

Завдання 1. План тестування (до 25 балів). Обрати два конкуренти з аналізу Теми 1 (бажано один прямий і один непрямий) та 2-3 ключові сценарії використання, що випливають з історій користувача Теми 1 та результатів інтерв'ю Теми 2. План має містити: мету тестування; 2-3 дослідницькі питання; профіль учасника (яка з персон Теми 1 і за якими ознаками ви це перевірите); сценарій тестування - 2-3 вступні питання, 5-7 завдань, однакових для обох продуктів, і 3-4 підсумкові питання. Завдання формулюються як дії в реалістичному контексті, а не як питання «так/ні» (див. рекомендації).

Критерії оцінювання:

- два конкуренти з Теми 1, вибір обґрунтовано - **5**;
- 2-3 сценарії, що випливають з історій користувача Теми 1 та інтерв'ю Теми 2 - **5**;

- мета, дослідницькі питання, профіль учасника з ознаками для перевірки - **5**;
- 5-7 завдань як дії в контексті, однакові для обох продуктів; вступні та підсумкові питання - **10**.

Завдання 2. Проведення тестування (до 25 балів). Провести модероване тестування обох продуктів з одним учасником (очно або через відеодзвінок з демонстрацією екрана; 30-40 хвилин). Учасником має бути інша людина, що відповідає профілю з плану, - одногрупник, тема додатка якого відрізняється від вашої. Учасник виконує завдання і коментує свої дії вголос; ви спостерігаєте, не допомагаєте і не підказуєте. Для кожного завдання ведіть протокол за таблицею з лекції 3: шлях кліків, спостереження, цитати, результат (виконано / виконано з труднощами / не виконано). Додайте скріншоти проблемних місць інтерфейсу. Генеративний ШІ тут не замінює учасника: тестування зручності - це спостереження за реальною взаємодією з інтерфейсом, а не збір думок.

Критерії оцінювання:

- учасник - інша людина, що відповідає профілю; сесія 30-40 хвилин з обома продуктами - **5**;
- протокол по кожному завданню для обох продуктів: шлях кліків, спостереження, цитати, результат - **15**;
- скріншоти проблемних місць інтерфейсу - **5**.

Завдання 3. Аналіз результатів (до 25 балів). Проаналізувати результати: (а) перенести спостереження та цитати на діаграму спорідненості (Miro, Mural чи аналог, як у Темі 2) і сформулювати 3-5 інсайтів за критеріями якості з лекції 3 - кожен спирається на кілька спостережень і відповідає на дослідницьке питання; (б) скласти порівняльну таблицю двох продуктів за

сценаріями: що спрацювало добре, де були труднощі, як швидко виконано; (в) сформулювати «Висновки для власного прототипу» - 3-5 конкретних дизайн-рішень (що запозичити, яких проблем уникнути), кожне з посиланням на спостереження, яке його зумовило; (г) за потреби уточнити проблемні твердження та гіпотези Теми 1, якщо результати тесту їм суперечать.

Критерії оцінювання:

- діаграма спорідненості зі спостережень і цитат - **5**;
- 3-5 інсайтів, кожен спирається на кілька спостережень і відповідає на дослідницьке питання - **7**;
- порівняльна таблиця двох продуктів за сценаріями - **5**;
- «Висновки для власного прототипу»: 3-5 рішень з посиланням на спостереження; уточнення тверджень Теми 1 - **8**.

Завдання 4. Кількісні показники та SUS (опціонально, до 5 балів). Доповнити якісні дані кількісними: зафіксувати час виконання та успішність кожного завдання для обох продуктів і після кожного продукту дати учаснику опитувальник SUS (System Usability Scale, 10 тверджень за шкалою 1-5); порівняти отримані оцінки й пояснити розбіжності зі спостереженнями.

Критерії оцінювання:

- час виконання та успішність кожного завдання для обох продуктів - **2**;
- SUS для обох продуктів, оцінки порівняно і пояснено - **3**.

Завдання 5. Участь у тестуванні одногрупника (до 15 балів, обов'язково). Взяти участь у тестуванні одногрупника як учасник і додати до звіту додаток «Участь у дослідженні одногрупника» (структура - в рекомендаціях). Без додатка робота оцінюється щонайбільше у 60 балів.

Критерії оцінювання:

- додаток: колега, тема, продукти, виконані завдання і що було складно - **5**;

- рефлексія на 3-5 речень про модерацію за правилами з лекції 3 - **8**;
- одна конкретна порада колезі - **2**.

Завдання 6. Звіт (до 5 балів). Оформити звіт за вимогами вступу: план, протоколи, аналіз, висновки для прототипу, додаток.

Критерії оцінювання:

- структура за вимогами, результати кожного завдання наведено - **3**;
- висновки по роботі - **2**.

Методичні рекомендації

Рекомендується оглянути конспект третьої лекції (розділи «Тестування зручності», «Ведення записів», «Аналіз результатів») та розділ «Аудит конкурентів» другої лекції.

1. **Навіщо тестувати конкурентів.** Аудит конкурентів у Темі 1 показав, *що* пропонують інші продукти; тестування показує, *як* ними насправді користуються люди: де вони губляться, що роблять не так, що їм подобається. Це порівняльне тестування зручності (competitive usability testing): ті самі завдання виконуються в кількох продуктах, і різниця в результатах указує на вдалі та невдалі рішення. Для власного дизайну це дає три речі: патерни, до яких користувачі вже звикли і які не варто порушувати; задокументовані проблеми, яких слід уникнути; аргументи для дизайн-рішень, засновані на спостереженнях, а не на смаку.
2. **Створення сценарію.** Сценарій - послідовна інструкція, яка проводить учасника через певну частину функціоналу і дає змогу спостерігати виконання завдань. Завдання розміщують у логічній послідовності - від простих до складніших, як у реальному використанні. Для порівняння продуктів набір завдань має бути однаковим для обох; якщо учасників кілька, чергуйте порядок продуктів. Формулюйте завдання як ситуацію з

метою, а не як інструкцію по інтерфейсу: «Ви щойно заплатили 150 грн за каву - зафіксуйте цю витрату» замість «Натисніть кнопку “+” і оберіть категорію “Кафе”». Не називайте елементи інтерфейсу словами, які учасник має знайти сам.

Останніми запитаннями можуть бути:

- Яке ваше загальне враження від користування?
- Чи було щось, що здивувало вас у процесі використання?
- Якби ви могли щось змінити, що б це було?
- Який із двох продуктів ви обрали б для себе і чому?

3. **Критерії хороших завдань і запитань.** Завдання та запитання мають бути конкретними, зрозумілими та ненав'язливими. Вони зосереджуються на взаємодії користувача з функціями продукту, щоб виявити потенційні проблеми зручності використання.
   - Хороше завдання: «Знайдіть розділ підтримки клієнтів і поясніть, як ви можете отримати допомогу, якщо у вас виникне технічна проблема». Завдання конкретне, відкрите і змушує взаємодіяти з кількома функціями, виявляючи труднощі.
   - Хороше запитання: «Наскільки легко чи важко було знайти розділ підтримки клієнтів і чому?». Питання не є навідним і спонукає детально описати досвід.
   - Погане запитання: «Чи вважаєте ви простим у використанні розділ підтримки клієнтів?». Це запитання «так чи ні», яке натякає, що користувачеві має бути легко.
4. **Типи запитань.** Різноманітність типів допомагає виявити різні аспекти досвіду:
   - Відкриті: «Яким є ваше перше враження від додатка при його відкритті?»

- Поведінкові: «Які кроки ви зробили, щоб додати витрату?»
- Оціночні: «За шкалою від 1 до 5, наскільки легко було знайти витрати за місяць?»
- Порівняльні: «Як цей додаток порівняно з подібними, якими ви користувалися?»

5. **Проведення сесії.** Поясніть мету і що тестується продукт, а не людина; попросіть думати вголос; отримайте згоду на запис. Під час виконання зберігайте нейтральність: не допомагайте, не реагуйте на помилки, на прохання про допомогу відповідайте «А як би ви вчинили, якби мене не було поруч?». Якщо учасник остаточно застряг - фіксуйте «не виконано» і переходьте далі. Пам'ятайте про упередження з лекції 3: навідні питання, ефект Хоторна, упередженість дружелюбності.
6. **Протокол спостережень.** Заповнюйте таблицю під час сесії або одразу після неї за записом:

Завдання	Шлях кліків	Спостереження	Цитати	Результат
1. Зафіксувати витрату	Головна - «+» - сума - категорія	Довго шукав категорію серед іконок	«А де тут кафе?»	Виконано з труднощами

7. **Додаток «Участь у дослідженні одногрупника».** Ім'я колеги та тема його додатка; дата й формат (очно / відеодзвінок); продукти, які ви тестували як учасник; 2-3 речення про те, які завдання виконували і що було складно; рефлексія на 3-5 речень про проведення: чи пояснили вам мету і правило «думати вголос», чи не підказував модератор, чи не було навідних питань, як ви почувалися; одна порада колезі. Мета додатка - побачити тест очима учасника й навчитися модерувати на чужому досвіді.

Приклад

Приклад продовжує додаток для планування бюджету з Теми 1. Спостереження умовні - вони ілюструють формат звіту, а не реальні характеристики продуктів.

План тестування. Продукти: Monefy (прямий конкурент, простий трекер витрат) і YNAB (прямий конкурент, повноцінне бюджетування). Мета: зрозуміти, наскільки легко новому користувачеві виконати три базові дії - записати витрату, поставити ціль заощаджень, побачити витрати за категорією. Дослідницькі питання: (1) скільки кроків і підказок потрібно новачкові для першого запису витрати; (2) чи розуміють користувачі концепцію цілей заощаджень без пояснень; (3) що з побаченого вони хотіли б мати у «своєму» додатку. Учасник: відповідає персоні Іван (студент, обмежений бюджет, раніше не вів облік витрат).

Сценарій. Вступні питання: чи вели ви колись облік витрат і як саме; що вас зупинило або допомогло. Завдання (однакові для обох продуктів):

1. Ви щойно заплатили 150 грн за каву - зафіксуйте цю витрату.
2. Ви плануєте подорож у липні й хочете відкласти на неї 5000 грн - налаштуйте це в додатку.
3. Дізнайтеся, скільки ви витратили на харчування цього місяця.
4. Змініть категорію щойно доданої витрати на іншу.
5. Знайдіть, де подивитися залишок бюджету на цей тиждень.

Підсумкові питання: загальне враження; що здивувало; що змінили б; який продукт обрали б для себе і чому.

Фрагмент протоколу (Monefy).

Завдання	Шлях кліків	Спостереження	Цитати	Результат
1. Витрата 150 грн	Головна - «-» - сума -	Кнопку знайшов одразу; близько 10	«А де тут кафе? О, “Їжа”,	Виконано

Завдання	Шлях кліків	Спостереження	Цитати	Результат
	іконка категорії	с шукав категорію серед кола іконок	ок»	
2. Ціль 5000 грн	Меню - налаштування - ...	Шукав розділ «Цілі», не знайшов; спробував створити категорію «Подорож»	«Здається, тут такого просто немає»	Не виконано
3. Витрати на харчування	Головна - діаграма - сектор	Одразу зрозумів кругову діаграму	«О, тут видно все відразу»	Виконано

Фрагмент протоколу (YNAB).

Завдання	Шлях кліків	Спостереження	Цитати	Результат
1. Витрата 150 грн	Add transaction - рахунок - payee - категорія - сума	Розгубився через кількість полів; запитав, що таке payee	«Мені треба стільки всього заповнити заради кави?»	Виконано з труднощами
2. Ціль 5000 грн	Категорія - Target - сума - дата	Знайшов після підказки інтерфейсу; концепція сподобалась	«Ага, воно само рахує, скільки відкладати на місяць»	Виконано з труднощами
3. Витрати	Reports -	Знайшов через	-	Виконано

Завдання	Шлях кліків	Спостереження	Цитати	Результат
на харчування	Spending	меню звітів, не одразу		

Інсайти. (1) Новачки очікують записати витрату за 2-3 дії; кожне додаткове обов'язкове поле сприймається як бар'єр (обидва продукти, завдання 1). (2) Візуальне представлення витрат на головному екрані зрозуміле без пояснень і є головним джерелом відчуття контролю (Monefy, завдання 3). (3) Цілі заощаджень цінні лише тоді, коли додаток сам показує, скільки відкладати щомісяця; без цього функція виглядає як ще одна категорія (YNAB, завдання 2).

Порівняльна таблиця.

Сценарій	Monefy	YNAB
Запис витрати	3 дії, виконано; складність - пошук категорії	6 полів, виконано з труднощами
Ціль заощаджень	функції немає - не виконано	є, з автоматичним розрахунком; знайдено з труднощами
Витрати за категорією	діаграма на головному екрані	окремий розділ звітів

Висновки для власного прототипу.

1. Запис витрати - не більше трьох дій: сума і категорія на одному екрані, решта полів необов'язкові (інсайт 1).
2. Головний екран - діаграма витрат за категоріями за поточний місяць, як у Monefy (інсайт 2).
3. Цілі заощаджень - окремий розділ з автоматичним розрахунком щомісячного внеску, як у YNAB, але з підказкою при першому відкритті (інсайт 3).

4. Категорії - короткий список з іконками і пошуком, а не лише коло іконок (спостереження до завдання 1 у Monefy).

Уточнення до Теми 1: гіпотеза «детальний щоденний звіт допоможе Івану контролювати витрати» звужується - Іванові потрібна не деталізація, а швидкий запис і наочна картина за місяць.

Приклад проведення тестування зручності

Контрольні питання

1. Чим тестування зручності відрізняється від інтерв'ю і на які питання воно відповідає краще?
2. Чому в сценарії формулюють завдання, а не питання, і чому завдання мають бути однаковими для обох продуктів?
3. Що дає тестування конкурентів, чого не дає їхній аудит з Теми 1?
4. Які упередження можуть спотворити результати тестування (навідні питання, ефект Хоторна, упередженість дружелюбності) і як їх зменшити?
5. Як з окремих спостережень отримати інсайт і перетворити його на вимогу до власного прототипу?

Тема № 4. *Розробка низькодеталізованого прототипу додатка*

Мета: познайомитися з прототипуванням у Figma шляхом розробки ваєрфрейму.

Зміст роботи

Оцінка за роботу одна, 0-100 балів: сума балів за завданнями нижче.

Завдання 1. Діаграма користувацького потоку (до 25 балів). Розробити діаграму користувацького потоку одного з варіантів використання додатка відповідно до результатів досліджень попередніх робіт; оберіть один зі сценаріїв, які ви тестували у конкурентів у Темі 3.

Критерії оцінювання:

- обрано сценарій з тестованих у Темі 3, вибір пояснено - **5**;
- діаграма містить початок, етапи, дії та рішення користувача, результат - **15**;
- потік узгоджений з персонами та історіями користувача - **5**.

Завдання 2. Ваєрфрейм (до 45 балів). Розробити не менше трьох функціональних (не екрани реєстрації) пов'язаних екранів ваєрфрейму, які сприяють виконанню завдання, відповідно до діаграми, розробленої в попередньому завданні. Використовуйте Figma для створення інтерактивних прототипів. Спираючись на «Висновки для власного прототипу» з Теми 3, застосуйте патерни, що спрацювали у конкурентів, і уникніть виявлених у них проблем.

Критерії оцінювання:

- не менше трьох функціональних пов'язаних екранів - **15**;
- екрани відповідають діаграмі, переходи між ними працюють у режимі прототипу - **10**;

- простота, візуальна ієрархія, розміри елементів і контраст (принципи з рекомендацій) - **10**;
- компоненти, стилі та Auto Layout використано за призначенням - **10**.

Завдання 3. Таблиця відповідності (до 20 балів). Навести у звіті таблицю відповідності: висновок або інсайт Теми 3 - яке рішення у ваєрфреймі він зумовив і на якому екрані (не менше трьох рядків). Рішення без підстави в дослідженнях теж допустимі, але їх слід позначити як припущення, що потребують перевірки.

Критерії оцінювання:

- не менше трьох рядків «інсайт - рішення - екран» - **12**;
- рішення без підстави позначено як припущення - **4**;
- кожен рядок посилається на конкретне спостереження або висновок Теми 3 - **4**.

Завдання 4. Звіт (до 10 балів). Оформити звіт за вимогами вступу.

Критерії оцінювання:

- посилання на Figma з доступом на перегляд і скріншоти діаграми та всіх екранів - **5**;
- висновки по роботі - **5**.

Методичні рекомендації

Рекомендується оглянути конспект четвертої лекції.

Користувацький потік (User Flow) - це візуальна схема, яка показує шлях, яким користувач рухається в додатку або на вебсайті для виконання конкретного завдання.

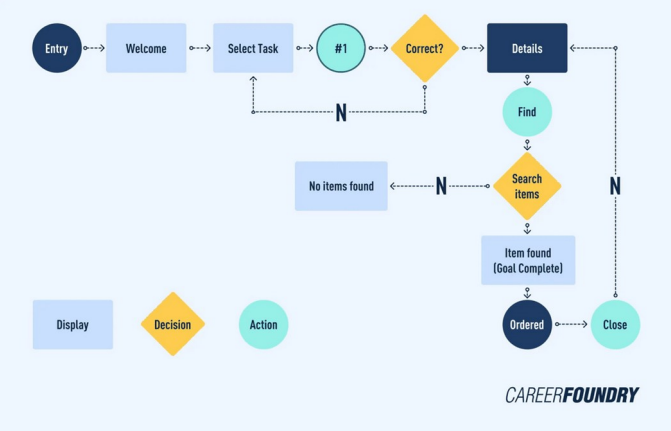


Рис. 4. Приклад діаграми користувацького потоку

Він допомагає передбачити та врахувати потреби й рішення користувачів на різних етапах. Зазвичай, користувацький потік створюється до етапу дизайну окремих екранів, щоб забезпечити зручну та інтуїтивну навігацію для користувачів.

Вайрфрейм - це спрощена схема продукту, що зосереджується на макеті та функціональності, без деталізації візуального дизайну. Створення вайрфреймів дозволяє впорядкувати елементи та забезпечити їх присутність на екрані у логічному та зручному порядку.

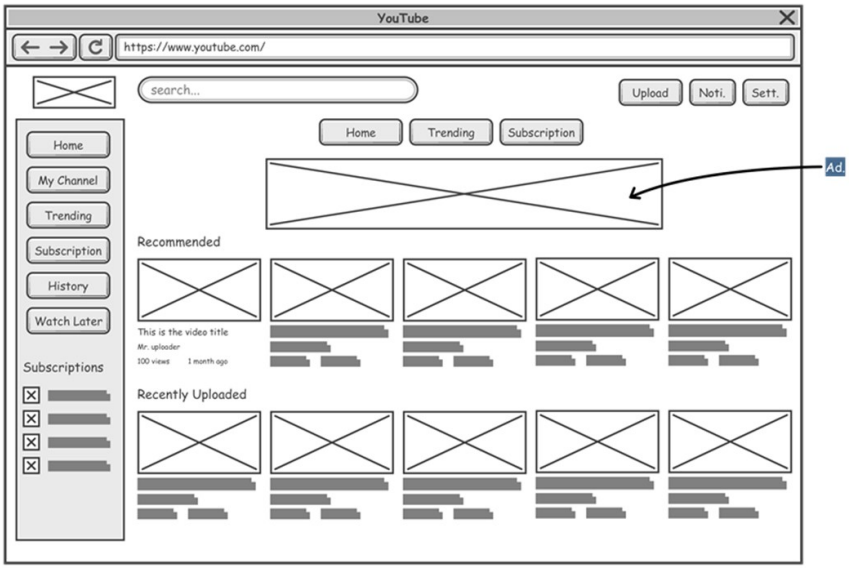


Рис. 5. Приклад wireframe прототипу YouTube

1. **Принципи Дизайну**

- Простота (Simplicity): Тримайте інтерфейс чистим і незавантаженим, зосереджуючись на основних елементах, що допомагають у виконанні завдань користувача. Уникайте зайвої складності, яка може заплутати користувачів.
- Доступність (Accessibility): Забезпечте доступність вашого дизайну, використовуючи читабельні розміри шрифту та достатній контраст кольорів. Елементи для натискання, такі як кнопки та посилання, повинні мати достатній розмір для легкої взаємодії. Ключові дії повинні бути виділені аби користувач міг зачепитися за них поглядом.
- Візуальна Ієрархія (Visual Hierarchy): Пріоритезуйте елементи за допомогою розміру, кольору та розташування, щоб спрямувати увагу користувача на важливі дії. Це допомагає користувачам інтуїтивно рухатися у вашому додатку.

2. **Використання Функцій Figma**

- Фрейми (Frames): Налаштуйте фрейми, що відповідають стандартним розмірам екранів мобільних пристроїв, наприклад, iPhone 13 Pro. Це забезпечить оптимізацію вашого дизайну для реальних пристроїв.
- Компоненти та Стилі (Components and Styles): Створіть повторювані UI-елементи, такі як кнопки, заголовки та іконки, використовуючи компоненти. Визначте стилі тексту для заголовків та основного тексту, а також колірні стилі, та застосовуйте їх у всьому дизайні для послідовності. Зазвичай ці елементи виносять на окремий фрейм для швидкого доступу.
- Авто Розмітка (Auto Layout): Використовуйте функцію Auto Layout для динамічного керування відстанями та вирівнюванням, що полегшує адаптивне налаштування дизайну.

- Інструменти Прототипування (Prototyping Tools): Зв'яжіть екрани за допомогою інтерактивних гарячих точок (hotspots) та налаштуйте переходи та анімації, такі як ефекти зсуву або згасання, для створення інтерактивного прототипу.
- Плагіни (Plugins) (За бажанням): Дослідіть плагіни Figma, які можуть покращити ваш робочий процес, наприклад, Iconify для доступу до широкого спектру іконок.

Контрольні питання

1. Яка цінність створення прототипів?
2. Яка мета та різниця між низькодеталізованим та деталізованим прототипами?
3. Наведіть приклад рішення у вашому ваєрфреймі, яке випливає з тестування конкурентів у Темі 3. Що було б інакше без цього тесту?

Тема № 5. *Створення високодеталізованого прототипу у Figma*

Мета: познайомитися з побудовою деталізованих прототипів у Figma; довести дизайн від ваєрфрейму до вигляду, близького до готового продукту, з урахуванням результатів тестування конкурентів.

Зміст роботи

Оцінка за роботу одна, 0-100 балів: сума балів за завданнями нижче.

Завдання 1. Деталізований прототип (до 55 балів). Розробити деталізовані версії ваєрфреймів, створених у попередній роботі: не менше трьох пов'язаних екранів з реальним контентом (не заповнювачами), єдиною колірною схемою, типографікою та іконографікою, побудованих на компонентах і стилях Figma, зі зв'язаними переходами (інтерактивний прототип).

Критерії оцінювання:

- не менше трьох екранів, що відповідають ваєрфреймам Теми 4 - **15**;
- реальний контент: справжні назви, суми, дати, тексти кнопок - **10**;
- компоненти з варіантами станів, стилі кольорів і тексту - **15**;
- інтерактивні переходи, прототип проходиться за сценарієм від початку до результату - **10**;
- порожній стан, завантаження або помилка хоча б для одного екрана - **5**.

Завдання 2. Порівняння з конкурентом (до 20 балів). Порівняти ключовий екран вашого прототипу з аналогічним екраном одного з конкурентів, протестованих у Темі 3: розмістити їх поруч у звіті та пояснити відмінності - які рішення запозичено, які змінено і чому, з посиланням на спостереження чи інсайти Теми 3.

Критерії оцінювання:

- екрани розміщено поруч у звіті - **5**;

- пояснено, що запозичено і що змінено - **8**;
- пояснення спираються на спостереження або інсайти Теми 3 - **7**.

Завдання 3. Фрейм візуальної системи (до 15 балів). Винести на окремий фрейм палітру, текстові стилі, сітку та базові компоненти і застосувати їх послідовно на всіх екранах.

Критерії оцінювання:

- палітра і текстові стилі задокументовані на окремому фреймі - **5**;
- сітка та вирівнювання застосовані на всіх екранах - **5**;
- візуальна ієрархія та акценти послідовні між екранами - **5**.

Завдання 4. Звіт (до 10 балів). Оформити звіт за вимогами вступу.

Критерії оцінювання:

- посилання на Figma з доступом на перегляд і скріншоти всіх екранів - **5**;
- висновки по роботі - **5**.

Методичні рекомендації

Рекомендується оглянути конспект шостої лекції (типографіка, колір, сітки, негативний простір, акценти).

Прототипи можуть використовуватися на різних етапах процесу розробки продукту. На ранніх етапах доцільно тестувати ідеї в найпростіших формах - паперові прототипи або низькодеталізовані макети типу ваєрфрейма, що розроблявся в попередній роботі: це дозволяє швидко комунікувати ідеї розробникам та замовникам і отримувати зворотний зв'язок. У цій роботі потрібно розробити деталізований прототип з усіма дрібницями - таким, яким побачить продукт користувач.

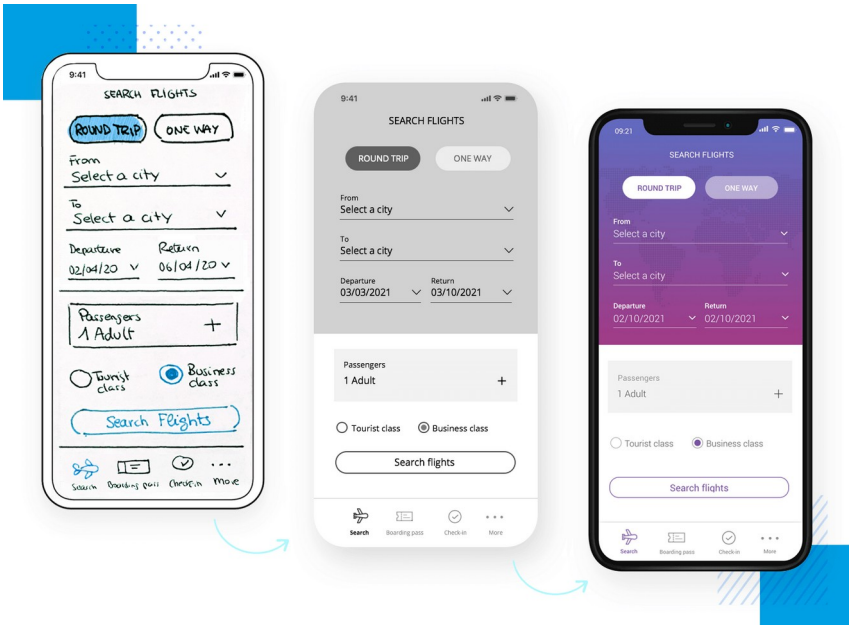


Рис. 7. Приклад різниці між прототипами різної деталізації

Переконайтеся, що підтримуєте єдину колірну схему, типографіку та іконографіку протягом усього дизайну. Використовуйте систему сіток для акуратного вирівнювання елементів, забезпечуючи цілісний вигляд. Дозволяється використання дизайн-фреймворків, як от Material Design 3 (Material You), та готових наборів елементів до них. Використовуйте досвід інших: шукайте приклади інтерфейсів на ресурсах на кшталт Pinterest, Dribbble чи Mobbin.

Кілька практичних порад:

- Реальний контент замість «Lorem ipsum»: справжні назви, суми, дати й тексти кнопок одразу виявляють проблеми з довжиною рядків і переповненням, яких не видно на заповнювачах.
- Компоненти і варіанти: кнопка, поле вводу, картка, елемент списку - по одному компоненту з варіантами станів (звичайний, натиснутий, вимкнений, з помилкою); стилі кольорів і тексту - на окремому фреймі.
- Стани екранів: передбачте порожній стан (ще немає даних), стан завантаження та стан помилки хоча б для одного ключового екрана.

- Перевірка: пройдіть готовий прототип у режимі презентації за сценарієм із Теми 3 - так ви побачите, чи не повторили проблем конкурентів і виправте те, що заважає виконати завдання.

Контрольні питання

1. Чим деталізований прототип відрізняється від ваєрфрейму і на які питання про продукт він відповідає?
2. Навіщо будувати прототип на компонентах і стилях, а не малювати кожен екран окремо?
3. Як типографіка, колір і сітка формують візуальну ієрархію екрана? Наведіть приклад із вашого прототипу.

Тема № 6. *Прототипування адаптивного дизайну у Figma*

Мета: познайомитися з прототипуванням адаптивних дизайнів у Figma: перенести екрани власного додатка на інші розміри екрана, зберігши цілісність дизайну.

Зміст роботи

Оцінка за роботу одна, 0-100 балів: сума балів за завданнями нижче.

Завдання 1. Макети для двох інших розмірів екрана (до 60 балів). Розробити макети не менше трьох екранів для двох інших розмірів екрана. Тобто, якщо у вас є три екрани для мобільного пристрою, розробіть ще по три макети для пристроїв із середнім (планшет) та великим (монітор) розміром екрана; можна поекспериментувати з дизайном для годинників чи телевізорів. Основа - власний додаток з попередніх робіт; допускається взяти проєкт іншого додатка, наприклад, із зазначенням посилання на оригінал.

Критерії оцінювання:

- три екрани для середнього розміру (планшет): компонування змінено, а не масштабовано - **30**;
- три екрани для великого розміру (монітор): компонування змінено, а не масштабовано - **30**.

Завдання 2. Обґрунтування адаптивних рішень (до 25 балів). Продемонструвати адаптивність, а не масштабування: для кожного розміру пояснити у звіті, що змінилося в компонуванні (сітка, кількість колонок, навігація) та в контенті (які блоки з'явилися чи згорнулися і чому).

Критерії оцінювання:

- для кожного розміру вказано сітку і точку перелому - **10**;
- пояснено варіацію контенту між розмірами: що з'явилося, що згорнулося і чому - **10**;

- обмеження (constraints) або Auto Layout застосовано до компонентів - **5**.

Завдання 3. Звіт (до 15 балів). Оформити звіт за вимогами вступу.

Критерії оцінювання:

- посилання на Figma з доступом на перегляд і скріншоти всіх макетів - **8**;
- посилання на оригінальний проєкт, якщо використано чужий - **2**;
- висновки по роботі - **5**.

Методичні рекомендації

Рекомендується оглянути конспект шостої лекції (розділи «Дизайн для різних пристроїв», «Використання сіток»).

Сітки та макети (Grids and Layouts): використовуйте сітки для організації контенту та забезпечення послідовності дизайну. Розгляньте використання стандартних сіток, таких як 12-колонна система, для гнучкості та адаптивності макета. При зміні розміру екрана повинна бути варіація в контенті, що відображається: наприклад, на великих пристроях можуть з'явитися додаткові блоки з деталями, бічна панель або друга колонка.

Точки перелому (breakpoints): орієнтовно 360-414 px для телефонів, 768-1024 px для планшетів, від 1280 px для моніторів. У Figma використовуйте відповідні пресети фреймів, а для компонентів - обмеження (constraints) і Auto Layout, щоб вони коректно розтягувалися при зміні ширини.

Підхід mobile-first: починайте з найменшого екрана і додавайте контент та колонки зі зростанням ширини, а не навпаки - так ви змушені спочатку визначити, що справді важливо.

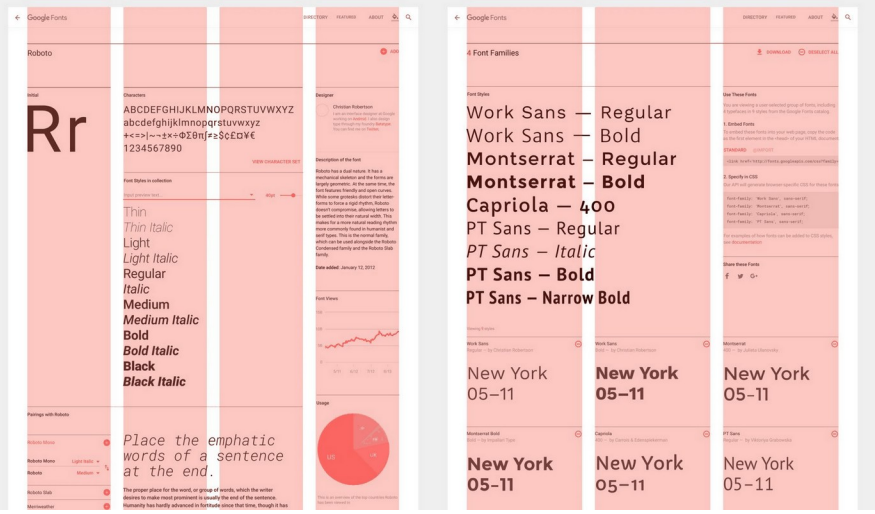


Рис. 8. Приклад адаптивного дизайну Google Fonts

Контрольні питання

1. Чим адаптивний дизайн відрізняється від простого масштабування макета під ширший екран?
2. Що таке точки перелому і як обрати їх для вашого додатка?
3. Як 12-колонна сітка допомагає переносити один макет на різні розміри екрана?

Тема № 7. *Покращення доступності вебсторінок*

Мета: отримати практичний досвід основ доступності вебсторінок, зокрема структурному та семантичному розміщенню контенту, правильному використанню HTML-елементів для створення доступної навігації та веб-форми.

Зміст роботи

Кожна вебсторінка повинна мати базову структуру доступності ще до того, як вміст (те, з чим люди взаємодіють) стане доступним. Про цю базову структуру можна думати як про скелет що додає більше метаданих до певних елементів, таким чином аби додатки типу екранних читачів мали більше інформації про різні елементи, як з ними взаємодіяти та структуру сторінки загалом.

В веб розробці цим скелетоном виступають ARIA атрибути які додають роль, пояснення до елементів, при цьому семантичні елементи по типу «main» по суті є звичайними елементами з вже підв’язаними ARIA атрибутами та дещо зміненими стилями.

Важливо пам’ятати, що навіть якщо були виконані усі підходи та забезпечені всі стандарти доступності, а автоматичні додатки для перевірки типу «axe» чи «WAVE» не показують проблем, це не означає що люди які мають тимчасові чи постійні вади не зіштовхнуться з проблемами, тому ручне тестування є важливим.

Оцінка за роботу одна, 0-100 балів: сума балів за завданнями нижче.

Завдання 1. Копія проєкту (до 10 балів). Зробіть копію проєкту за посиланням та виконайте наступні завдання. Зміни завантажте у свій репозиторій і додайте посилання на нього до звіту.

Критерії оцінювання:

- репозиторій створено, зміни завантажено - **6**;
- посилання на репозиторій у звіті - **4**.

Завдання 2. Доступність сторінки main.html (до 55 балів). Змініть файл «main.html» відповідно до пунктів нижче, аби підвищити доступність вебсторінки. Пункт зараховується, якщо зміну зроблено і пояснено у звіті.

Критерії оцінювання (по 5 балів за кожний з одинадцяти пунктів):

- Додавання релевантного заголовка сторінки - Заголовок сторінки допомагає користувачам зрозуміти її призначення або тему. Для користувачів, які використовують екранні зчитувачі, це дає важливу інформацію, що дозволяє їм швидко вирішити, чи сторінка підходяща. *Оновіть заголовок сторінки*, щоб він більш точно відображав унікальний зміст, полегшуючи навігацію для користувачів, які покладаються на допоміжні технології - **5**;
- Встановлення мови сторінки - Вказання глобального атрибута мови в HTML гарантує, що екранні зчитувачі можуть правильно інтерпретувати та вимовляти текст, покращуючи доступність для користувачів, які покладаються на ці технології. Встановіть *британську англійську* як мову сторінки, щоб забезпечити правильну вимову й інтерпретацію для користувачів, що користуються екранними зчитувачами - **5**;
- Пропуск повторюваного контенту - Додавання посилання для пропуску повторюваного контенту, наприклад, навігації, дозволяє користувачам, особливо тим, хто користується клавіатурою та екранними зчитувачами, уникати зайвих елементів та переходити безпосередньо до основного контенту. Це зменшує втому від навігації, оскільки користувачі можуть швидко отримати доступ до нових розділів, наприклад, «Best Picks 2020», без зайвих натискань клавіші Tab - **5**;

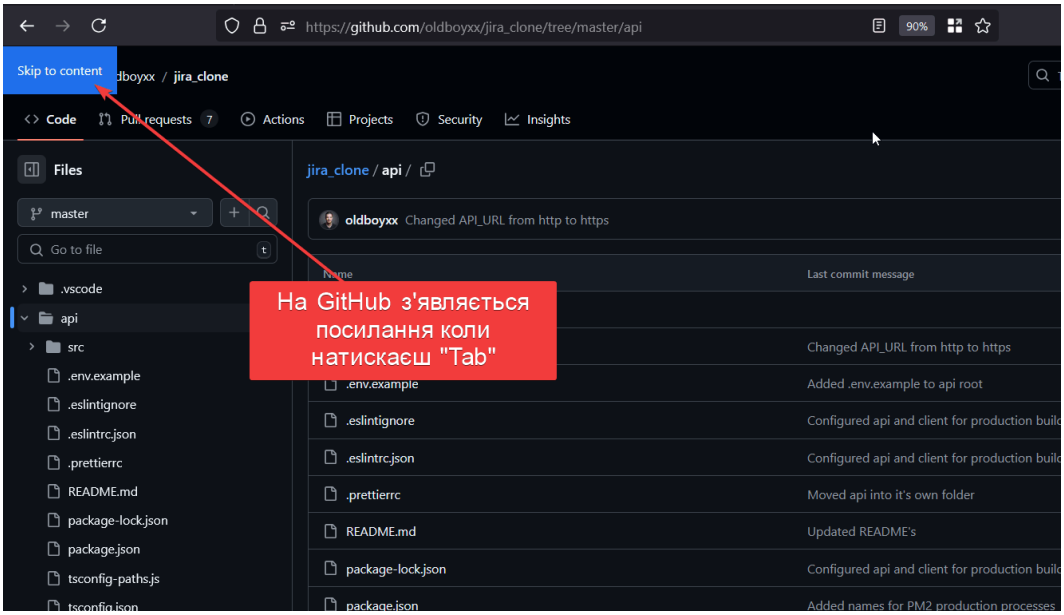


Рис. 9. Приклад реалізації пропуску до основного контенту на GitHub

- Створення логічної ієрархії - Організація контенту з чіткою ієрархією заголовків покращує читабельність і дозволяє користувачам, включаючи тих, що використовують екранні зчитувачі, легко сканувати сторінку. Правильно структуровані заголовки надають структуру, тому користувачі можуть інтуїтивно слідувати потоку контенту. Використовуйте HTML-теги заголовків для організації розділів так, щоб навігація була більш зрозумілою і зручною - **5**;
- Додавання елементів-орієнтирів - Включення орієнтирів що стали доступними з HTML5, таких як «header», «nav», «main» та «footer», створює точки навігації високого рівня для користувачів, які користуються екранними зчитувачами. Ці точки діють як орієнтири, що дозволяють користувачам швидко переходити до потрібних розділів сторінки, покращуючи ефективність та структуру - **5**;
- Уникнення штучного tabindex - Видалення штучно доданих атрибутів «tabindex» запобігає порушенню природного порядку переходу клавіші Tab, що робить навігацію більш передбачуваною для користувачів

клавіатури. Збереження логічного порядку переходу допомагає користувачам сфокусуватися на контенті без плутанини, особливо для тих, хто переміщується за допомогою клавіатури. Видаліть будь-які додані атрибути «tabindex», щоб елементи слідували порядку відповідно до структури сторінки - **5**;

- Вибір доступних кольорів - Вибір кольорів із достатнім контрастом між текстом і фоном є важливим для користувачів із порушеннями зору, оскільки це дозволяє легко розрізняти і читати контент. За допомогою інструменту, наприклад «axe» чи «WAVE», перевірте контраст і за необхідності скоригуйте кольори, щоб вони відповідали вимогам доступності - **5**;
- Опис зображень - Зображення повинні надавати контекст для користувачів, що покладаються на екранні зчитувачі, за допомогою «ALT» тексту. Важливі зображення потребують зрозумілого та змістовного «ALT» тексту, тоді як для декоративних зображень слід використовувати «ALT=""», щоб уникнути зайвої інформації для користувачів екранних зчитувачів. Додайте «ALT» текст там, де це потрібно, щоб важливі зображення передавали інформацію, а декоративні залишалися без озвучення - **5**;
- Використання семантичних елементів - Використання семантичних HTML-тегів дозволяє чіткіше зрозуміти призначення контенту на сторінці, полегшуючи допоміжним технологіям інтерпретацію та передачу значення користувачам. Наприклад, застосування елемента «<blockquote>» до відгуків дозволяє позначити їх як цитати, надаючи екранним зчитувачам додатковий контекст і покращуючи зручність читання структурованого контенту - **5**;

- Написання зрозумілого тексту для посилань - Іноді контекст певних елементів, наприклад посилань, може бути незрозумілим для людей що не бачать це посилання, до прикладу як у випадку CTA «Call To Action» кнопок, які ми зазвичай робимо на вигляд іншими аби вони звертали на себе увагу. Для того аби розширити контекст, можна використовувати додаткові атрибути ARIA. Додайте до посилань атрибут «aria-label» де зазначте більш зрозумілу назву - **5**;
- Групування пов’язаних посилань - Групування пов’язаних посилань, особливо в нижньому колонтитулі, надає додатковий контекст для користувачів, які покладаються на екранні зчитувачі. Використовуючи елемент списку для пов’язаних посилань, користувачі можуть швидко зрозуміти мету цього розділу, що покращує навігацію та зрозумілість. Згрупуйте посилання у нижньому колонтитулі з використанням невпорядкованих списків таким чином, щоб підвищити структуру і читабельність навігації - **5**.

Завдання 3. Доступність форми form.html (до 30 балів). Змініть файл «form.html» відповідно до пунктів нижче, аби підвищити доступність вебформи.

Критерії оцінювання (по 10 балів за кожний з трьох пунктів):

- Додавання міток до елементів керування - Мітки допомагають користувачам екранних зчитувачів зрозуміти призначення полів форми, описуючи тип необхідної інформації. Прикріплення міток до елементів керування, таких як «Title», «First Name», «Last Name» та «Email Address», дозволяє екранним зчитувачам передавати необхідну інформацію, знижуючи кількість помилок та покращуючи доступність - **10**;

- Виділення обов’язкових полів - Вказівка на обов’язкові поля форми допомагає користувачам заздалегідь знати, яку інформацію потрібно заповнити. Чітке позначення обов’язкових полів знижує кількість помилок, особливо для тих, хто користується екранними зчитувачами. Позначте усі поля окрім «Signup to our newsletter» та «shipping option» як обов’язкові - **10**;
- Групування пов’язаних елементів керування - Групування логічно пов’язаних елементів форми, таких як параметри доставки, чіткіше пояснює взаємозв’язки між компонентами. Це організаційне рішення допомагає користувачам краще розуміти призначення кожної групи, полегшуючи швидшу навігацію. Згрупуйте параметри доставки, щоб чіткіше показати пов’язані вибори, підвищуючи доступність і зручність використання - **10**.

Завдання 4. Звіт (до 5 балів). Оформити звіт за вимогами вступу.

Критерії оцінювання:

- для кожної правки фрагмент коду «до» і «після» та результат перевірки - **3**;
- висновки по роботі - **2**.

Методичні рекомендації

Рекомендується оглянути конспект сьомої лекції (WCAG, поширені проблеми доступності, інструменти тестування).

Перевіряйте результат двома способами: автоматично - розширенням браузера axe DevTools або WAVE, і вручну - навігацією лише з клавіатури (Tab, Shift+Tab, Enter, стрілки) та екранним зчитувачем (NVDA для Windows, VoiceOver для macOS, TalkBack для Android). У звіті для кожної правки

наведіть фрагмент коду «до» і «після» та коротко - що змінилося для користувача допоміжних технологій.

Контрольні питання

1. Що таке ARIA-атрибути і чому семантичні елементи HTML5 кращі за `div` з ARIA-ролями?
2. Для кого важливе посилання «пропустити до основного контенту» і як його правильно реалізувати?
3. Чому автоматична перевірка (axe, WAVE) не гарантує доступності і що саме перевіряють вручну?

Рекомендована література

Основна література

1. Andrews K. Human-Computer Interaction / Keith Andrews., 2024. – 243 с. URL: https://courses.isds.tugraz.at/hci/hci.pdf

Додаткова література

1. The Field Guide to Human-centered Design, 2015. – 194 с. URL: https://www.designkit.org/resources/1.html
2. The Guide to Mockups: UI Mockup Types, Methods And Best Practices. URL: https://www.uxpin.com/studio/ebooks/guide-to-mockups/

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Google UX Design Professional Certificate - https://www.coursera.org/professional-certificates/google-ux-design
2. UX Collective – https://uxdesign.cc/
3. Case study club - https://www.casestudy.club/case-studies
4. N/N Group - https://www.nngroup.com/topic/ux-design-process/
5. Awwards - https://www.awwwards.com/#nominees